

Semaine 21

SÉANCE 1

- 1.1 On calcule séparément chaque dérivée partielle d'ordre 1. Pour $\frac{\partial f}{\partial x}$, on traite y comme une constante. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 2xe^y$$

Pour $\frac{\partial f}{\partial y}$, on traite x comme une constante. Pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$,

$$\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = x^2e^y$$

On a donc pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^2$: $\nabla f(x, y) = (2xe^y, x^2e^y)$.

- 1.2 On évalue le gradient trouvé au point $(1, 0)$:

$$\frac{\partial f}{\partial x}(1, 0) = 2 \times 1 \times e^0 = 2 \quad \text{et} \quad \frac{\partial f}{\partial y}(1, 0) = 1^2e^0 = 1$$

Ainsi, $\nabla f(1, 0) = (2, 1)$.

- 2.1 Par définition d'une probabilité conditionnelle et comme $5 > 2$, on a :

$$P_{(X>2)}(X > 5) = \frac{P((X > 5) \cap (X > 2))}{P(X > 2)} = \frac{P(X > 5)}{P(X > 2)}$$

La densité de la loi exponentielle $\mathcal{E}(0, 5)$ est $f(t) = 0,5e^{-0,5t}$ pour $t \geq 0$.
Calculons la probabilité de l'événement $(X > x)$ par l'intégrale :

$$P(X > x) = \int_x^{+\infty} 0,5e^{-0,5t} dt = \left[-e^{-0,5t}\right]_x^{+\infty} = 0 - (-e^{-0,5x}) = e^{-0,5x}$$

En remplaçant dans la fraction :

$$P_{(X>2)}(X > 5) = \frac{e^{-0,5 \times 5}}{e^{-0,5 \times 2}} = \frac{e^{-2,5}}{e^{-1}} = e^{-2,5+1} = e^{-1,5} = e^{-3/2}$$

(On retrouve bien la propriété d'absence de mémoire, que l'on aurait pu appliquer directement : $P_{(X>2)}(X > 5) = P(X > 5 - 2) = P(X > 3) = e^{-0,5 \times 3} = e^{-1,5}$).

- 3.1 On applique le théorème du rang à l'endomorphisme f sur l'espace de départ $\mathbb{R}^4$: $\dim(\ker(f)) + \text{rg}(f) = \dim(\mathbb{R}^4) \implies 1 + \text{rg}(f) = 4$. On en déduit instantanément que $\text{rg}(f) = 3$.

- 4.1 C'est une forme indéterminée du type « $\infty - \infty$ ». On utilise la quantité conjuguée : $u_n = \frac{(n^2 + 3n) - n^2}{\sqrt{n^2 + 3n} + n} = \frac{3n}{n\sqrt{1 + 3/n} + n} = \frac{3n}{n(\sqrt{1 + 3/n} + 1)} = \frac{3}{\sqrt{1 + 3/n} + 1}$. Lorsque $n \rightarrow +\infty$, $\frac{3}{n} \rightarrow 0$, donc le dénominateur tend vers $1 + 1 = 2$. La limite vaut de façon directe : $\frac{3}{2}$.

SÉANCE 2

- 1.1** Les points critiques vérifient $\nabla f(x, y) = (0, 0)$. On calcule les dérivées partielles d'ordre 1 : $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 - 3y$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 3y^2 - 3x$. Le système d'équations est donc :
$$\begin{cases} 3x^2 - 3y = 0 \\ 3y^2 - 3x = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x^2 - y = 0 \\ y^2 - x = 0 \end{cases}.$$
- 1.2** On injecte les coordonnées $(1, 1)$ dans le système simplifié : $1^2 - 1 = 0$ (vrai) et $1^2 - 1 = 0$ (vrai). Les deux équations étant validées, $(1, 1)$ est bien un point critique de f .
- 2.1** L'inégalité $|X| \leq 1$ équivaut à l'intervalle $-1 \leq X \leq 1$. La fonction de répartition d'une loi uniforme sur $[a, b]$ est donnée par $F(x) = \frac{x-a}{b-a}$. Ici, sur $[-1, 3]$, la longueur du support vaut $3 - (-1) = 4$. La longueur de l'intervalle favorable $[-1, 1]$ vaut $1 - (-1) = 2$. On obtient de tête : $\dots = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.
- 3.1** On peut utiliser le critère de convergence absolue. On a $|v_n| = \frac{1}{n^2+1} \underset{+\infty}{\sim} \frac{1}{n^2}$. On reconnaît le terme général d'une série de Riemann convergente ($\alpha = 2 > 1$). La série étant absolument convergente, elle est convergente.
- 4.1** L'équation est définie sur $\mathbb{R}^*$. Par propriété, $\ln(x^2) = 2 \iff x^2 = e^2 \iff x = e$ ou $x = -e$. L'ensemble des solutions réelles est donc : $S = \{-e, e\}$.

SÉANCE 3

- 1.1** On cherche à annuler le gradient de g . On calcule les dérivées partielles : $\frac{\partial g}{\partial x}(x, y) = 4x - 2y - 2$ et $\frac{\partial g}{\partial y}(x, y) = 2y - 2x$. On résout le système :
$$\begin{cases} 4x - 2y - 2 = 0 \\ 2y - 2x = 0 \end{cases}.$$
 La seconde ligne donne immédiatement $y = x$. On substitue dans la première ligne : $4x - 2x - 2 = 0 \iff 2x = 2 \iff x = 1$. D'où $y = 1$. L'unique point critique est $(1, 1)$.
- 2.1** On effectue les calculs matriciels simples : $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1+4 & 2+2 \\ 2+2 & 4+1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}.$
Puis on soustrait $2M$: $M^2 - 2M = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = 3I_2.$
- 3.1** Une primitive de $\cos(t)$ est $\sin(t)$. L'intégrale vaut $[\sin(t)]_0^\pi = \sin(\pi) - \sin(0) = 0 - 0 = 0$. On pouvait aussi le justifier par la symétrie de la fonction cosinus sur cet intervalle.
- 4.1** Formule de dérivation d'une fonction composée $(\ln(u))' = \frac{u'}{u}$. Ici, avec $u(x) = x^2 + x + 1$ (qui ne s'annule jamais sur $\mathbb{R}$ car son discriminant $\Delta = -3 < 0$), on a $u'(x) = 2x + 1$. La dérivée vaut de façon directe : $x \mapsto \frac{2x+1}{x^2+x+1}.$